EN 50160 — Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione

Nota tecnica riassuntiva

5 agosto 2026

Documento di sintesi a uso interno. I valori riportati sono ripresi dalla letteratura tecnica corrente e hanno carattere indicativo: per ogni verifica formale di conformità fa fede esclusivamente il testo ufficiale della norma EN 50160:2022 (+A1:2025) e i relativi recepimenti nazionali (CEI EN 50160 in Italia).

1 Scopo e campo di applicazione

La EN 50160 descrive le *caratteristiche attese* della tensione al punto di consegna dell'utente nelle reti pubbliche di distribuzione in corrente alternata, in condizioni normali di esercizio. È una norma di *prodotto-elettricità*: definisce che cosa il cliente può aspettarsi dalla rete, non che cosa il cliente può iniettare in rete.

- **Edizione corrente:** EN 50160:2022, approvata da CENELEC nel novembre 2022, che sostituisce la EN 50160:2010 e tutte le sue varianti (A1:2015, A2:2019, A3:2019); successivamente integrata dall'emendamento A1:2025.
- **Livelli di tensione coperti:** BT ($U_\mathrm{n} \leq 1\,\mathrm{kV}$), MT ($1\,\mathrm{kV} < U_\mathrm{n} \leq 36\,\mathrm{kV}$), AT e — novità dell'edizione 2022 — AAT. L'edizione 2022 dedica un capitolo separato a ciascun livello.
- **Esclusioni:** reti industriali e private, impianti in condizioni eccezionali (guasti di forza maggiore, condizioni meteorologiche estreme, azioni di terzi, distacchi per emergenza di sistema, atti di autorità), reti in isola non pubbliche.
- **Natura statistica:** i limiti non sono soglie istantanee, ma percentili valutati su intervalli di osservazione tipicamente settimanali (95 % o 99 % dei valori aggregati). Ciò è il punto in cui la norma si differenzia sostanzialmente dai livelli di compatibilità EMC.

Definizioni essenziali

Tensione nominale U_n
valore con cui il sistema è designato (es. 230 V fase–neutro, 400 V concatenata in BT).

Tensione dichiarata U_c
normalmente coincide con U_n; può differire se concordata contrattualmente tra distributore e utente. In MT/AT è il riferimento usato per i limiti.

Condizioni normali di esercizio
esercizio in cui il carico è alimentato, con manovre di rete ed eliminazione automatica dei guasti, in assenza di eventi eccezionali.

Valore aggregato
valore efficace su 10 min (armoniche, squilibrio, ampiezza) o su 10/12 cicli, secondo le regole di aggregazione della IEC/EN 61000-4-30.

2 Frequenza di alimentazione

Valore misurato come media su 10 s, riferito a $f_n = 50\,\text{Hz}$.

Tipo di rete	Intervallo	Percentile / periodo
Interconnessa	$50\,\text{Hz} \pm 1\%$ (49,5 Hz to (numerical range) 50,5 Hz)	99,5 % dell'anno
Interconnessa	$+4\%$ / -6% (47 Hz to (numerical range) 52 Hz)	100 % del tempo
Non interconnessa (isola)	$50\,\text{Hz} \pm 2\%$	95 % della settimana
Non interconnessa (isola)	$50\,\text{Hz} \pm 15\%$	100 % del tempo

La finestra 47 Hz to (numerical range) 52 Hz è il riferimento pratico per il campo di aggancio di un PLL di rete e per la logica di protezione di interfaccia (che tuttavia segue le norme di connessione, non la EN 50160).

3 Ampiezza della tensione di alimentazione

Valutata su valori efficaci aggregati su 10 min, su un periodo di osservazione di una settimana.

Livello	Limite	Criterio
BT / MT	$U_c \pm 10\%$	95 % dei valori 10 min settimanali
BT	$+10\%$ / -15%	100 % dei valori 10 min settimanali
AT / AAT	valori indicativi o contrattuali	secondo accordo con il gestore

Per le reti non interconnesse e per alcune situazioni particolari sono ammesse deroghe nazionali (Allegato E, "A-deviations").

4 Variazioni rapide di tensione e flicker

- **Variazioni rapide (RVC):** in BT e MT generalmente inferiori al 5 % di U_n; in condizioni particolari sono ammessi eventi occasionali fino al 10 % di U_n. L'edizione 2022 dettaglia i valori indicativi nell'Allegato B.
- **Severità del flicker a lungo termine:** $P_{lt} \leq 1$ per il 95 % del tempo su una settimana, in BT e MT (P_{lt} calcolato su blocchi di 2 h a partire dai P_{st} su 10 min, secondo IEC 61000-4-15).

5 Buchi di tensione e interruzioni

Fenomeni imprevedibili e in larga misura casuali: la norma non fissa limiti prescrittivi ma fornisce *valori indicativi* basati su statistiche di rete, con classificazione per profondità e durata (tabella tipo UNIPEDE).
Le interruzioni programmate, preavvisate all'utente, sono contabilizzate separatamente.

Fenomeno	Valori indicativi
Buchi di tensione ($U < 90\%\,U_c$, durata 10 ms to (numerical range) 60 000 ms)	da alcune decine fino a circa un migliaio di eventi all'anno; la maggior parte con durata < 1 s e profondità $< 60\%$.
Interruzioni brevi (≤ 3 min)	tipicamente da alcune decine a alcune centinaia all'anno; circa il 70 % con durata inferiore a 1 s.
Interruzioni lunghe (> 3 min)	tipicamente meno di 10 fino a 50 eventi all'anno, con forte dipendenza dalla struttura di rete (aerea o in cavo) e dall'area geografica.

6 Sovratensioni

- **Temporanee a frequenza industriale (TOV):** originate tipicamente da guasti a monte; in BT generalmente non superano 1,5 kV efficaci, con entità dipendente dallo stato del neutro della rete MT.
- **Transitorie:** impulsive o oscillatorie, da manovra o da fulminazione; in BT generalmente inferiori a 6 kV di picco, con tempi di salita da microsecondi a millisecondi. Il coordinamento dell'isolamento e la scelta degli SPD si basano sulle categorie di sovratensione della EN 60664-1 e sulla EN 62305, non sulla EN 50160.

7 Squilibrio della tensione

Rapporto tra componente di sequenza inversa e componente di sequenza diretta, su valori aggregati a 10 min:

Limite	Criterio
$u_2 \leq 2\%$	95 % dei valori 10 min su una settimana
$u_2 \leq 3\%$	ammesso in alcune aree con forte presenza di carichi monofase

Nelle reti con neutro distribuito può essere presente anche componente omopolare, non oggetto di limite esplicito nella norma.

8 Armoniche e interarmoniche

Valori efficaci delle singole armoniche riferiti alla fondamentale, aggregati su 10 min: il limite deve essere rispettato dal 95 % dei valori settimanali. La distorsione totale, calcolata fino al 40º ordine, deve rispettare $\mathrm{THD}_U \leq 8\%$ in BT e MT.

- **Interarmoniche:** livelli in crescita per effetto di convertitori e di generazione distribuita; storicamente trattate in modo informativo, con attenzione all'interazione con i sistemi di telecomando centralizzato.
- **Banda 2 kHz to (numerical range) 150 kHz ("supraarmoniche"):** introdotta con l'emendamento A2:2019 e recepita nell'edizione 2022 tra gli "altri fenomeni" (Allegato C). È il punto di contatto diretto con l'emissione condotta dei convertitori a commutazione ad alta frequenza, in particolare con dispositivi SiC/GaN.

Dispari non multiple di 3		Dispari multiple di 3		Pari	
h	U_h/U_1	h	U_h/U_1	h	U_h/U_1
5	6,0 %	3	5,0 %	2	2,0 %
7	5,0 %	9	1,5 %	4	1,0 %
11	3,5 %	15	0,5 %	6…24	0,5 %
13	3,0 %	21	0,5 %		
17	2,0 %				
19	1,5 %				
23	1,5 %				
25	1,5 %				

Tabella 1: *
Valori indicativi delle singole armoniche di tensione in BT e MT. Per gli ordini superiori al 25° la norma storicamente non fissava valori, essendo generalmente ridotti e poco prevedibili per effetto delle risonanze di rete; l'edizione 2022 amplia la trattazione degli ordini elevati.

9 Tensioni di segnale sulla rete (mains signalling)

Segnali di telecomando (ripple control, carrier, marcatori di rete) sovrapposti alla tensione di alimentazione. Il criterio è espresso come curva di ampiezza ammessa in funzione della frequenza, verificata sul 99 % di un giorno con valori medi su 3 s: ordine di grandezza pari a circa il 9 % di U_c alle frequenze più basse (centinaia di Hz), con andamento decrescente fino a qualche punto percentuale nella banda dei kHz e a valori dell'ordine dell'1 % oltre i 10 kHz.

10 Misura e valutazione della conformità

- Metodi di misura secondo **IEC/EN 61000-4-30**, classe A per la valutazione contrattuale e normativa, classe S per il monitoraggio statistico.
- Intervallo base 10 cicli (50 Hz), aggregazione a 150 s, 10 min e 2 h.
- Periodo di osservazione: una settimana per la maggior parte dei parametri, un anno per la frequenza.
- Marcatura dei dati (*flagging*): i valori acquisiti durante buchi, sovratensioni o interruzioni sono marcati ed esclusi dalle statistiche degli altri parametri, per evitare doppi conteggi.

11 Relazione con le altre norme

Norma	Ruolo
EN 50160	Caratteristiche della tensione fornita (*che cosa arriva* all'utente).
EN 61000-2-2 / -2-4 / -2-12	Livelli di compatibilità in BT pubblica, in impianti industriali e in MT. Sono i valori di riferimento per la progettazione EMC.
EN 61000-3-2 / -3-12	Limiti di emissione di corrente armonica per apparecchi ≤ 16 A e 16 A to (numerical range) 75 A per fase.
IEC/TS 61000-3-4, IEC/TR 61000-3-6	Valutazione dell'emissione di apparecchi e impianti di grande potenza, allocazione delle quote di emissione al PCC.
EN 61000-4-30	Metodi di misura della qualità della tensione.
CEI 0-16 / CEI 0-21 (Italia)	Regole di connessione alle reti MT/AT e BT: definiscono gli obblighi lato utente (protezione di interfaccia, campi di frequenza e tensione, LVFRT), complementari alla EN 50160.

12 Implicazioni per la progettazione di convertitori connessi alla rete

1. **Dimensionamento del campo di tensione.** La banda $U_c + 10\%/-15\%$ (100 % del tempo in BT), sommata alla caduta sul filtro e all'ondulazione, determina la tensione minima di bus DC per mantenere il controllo di corrente in condizioni di massima tensione di rete e, in contrapposizione, la tensione massima di blocco dei dispositivi.

2. **PLL e stima di frequenza.** Il campo 47 Hz to (numerical range) 52 Hz definisce il range di aggancio; la banda passante del PLL va scelta come compromesso tra reiezione dello squilibrio (componente 2ω dovuta a u_2 fino al 2–3 %) e prontezza durante i buchi. Uso pratico di DSOGI-PLL o DDSRF-PLL.

3. **Squilibrio.** Con u_2 fino al 2–3 %, un controllo di sola sequenza diretta genera ripple di potenza a 100 Hz sul bus DC; se il ripple non è accettabile, occorre un anello dedicato di sequenza inversa o un controllo risonante multi-frequenza.

4. **Armoniche di tensione preesistenti.** Un THD_U fino all'8 % con quinta al 6 % è un disturbo di ingresso, non un errore di controllo: richiede risonanti a $6k \pm 1$ nel riferimento sincrono oppure una struttura di reiezione a banda larga, e va considerato nella verifica di stabilità del filtro LCL con impedenza di rete variabile.

5. **Buchi e interruzioni brevi.** La statistica dei buchi (in maggioranza < 1 s e $< 60\%$ di profondità) definisce il requisito realistico di ride-through, l'energia da immagazzinare nel bus DC e la logica di ripresa sincronizzata.

6. **Banda 2 kHz to (numerical range) 150 kHz.** Con dispositivi a banda larga e frequenze di commutazione elevate, l'emissione in questa banda va valutata già in fase di progetto del filtro EMI: è l'area in cui la normativa è in evoluzione e in cui l'interazione tra più convertitori sullo stesso feeder è meno prevedibile.

7. **Distinzione fondamentale.** La EN 50160 non è un limite di emissione: la conformità dell'apparecchio si dimostra rispetto alle EN 61000-3-x e alle regole di connessione nazionali. La EN 50160 fornisce invece le *condizioni ambientali* da assumere in ingresso al progetto.

Riferimenti

- EN 50160:2022, *Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks*, CENELEC, con emendamento A1:2025.
- IEC/EN 61000-4-30, *Testing and measurement techniques — Power quality measurement methods.*
- IEC/EN 61000-4-15, *Flickermeter — Functional and design specifications.*
- EN 61000-2-2, EN 61000-2-4, EN 61000-2-12, *Compatibility levels.*
- CEI 0-16 e CEI 0-21, regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione italiane.